Formations en Informatique de Lille –
2025/2026

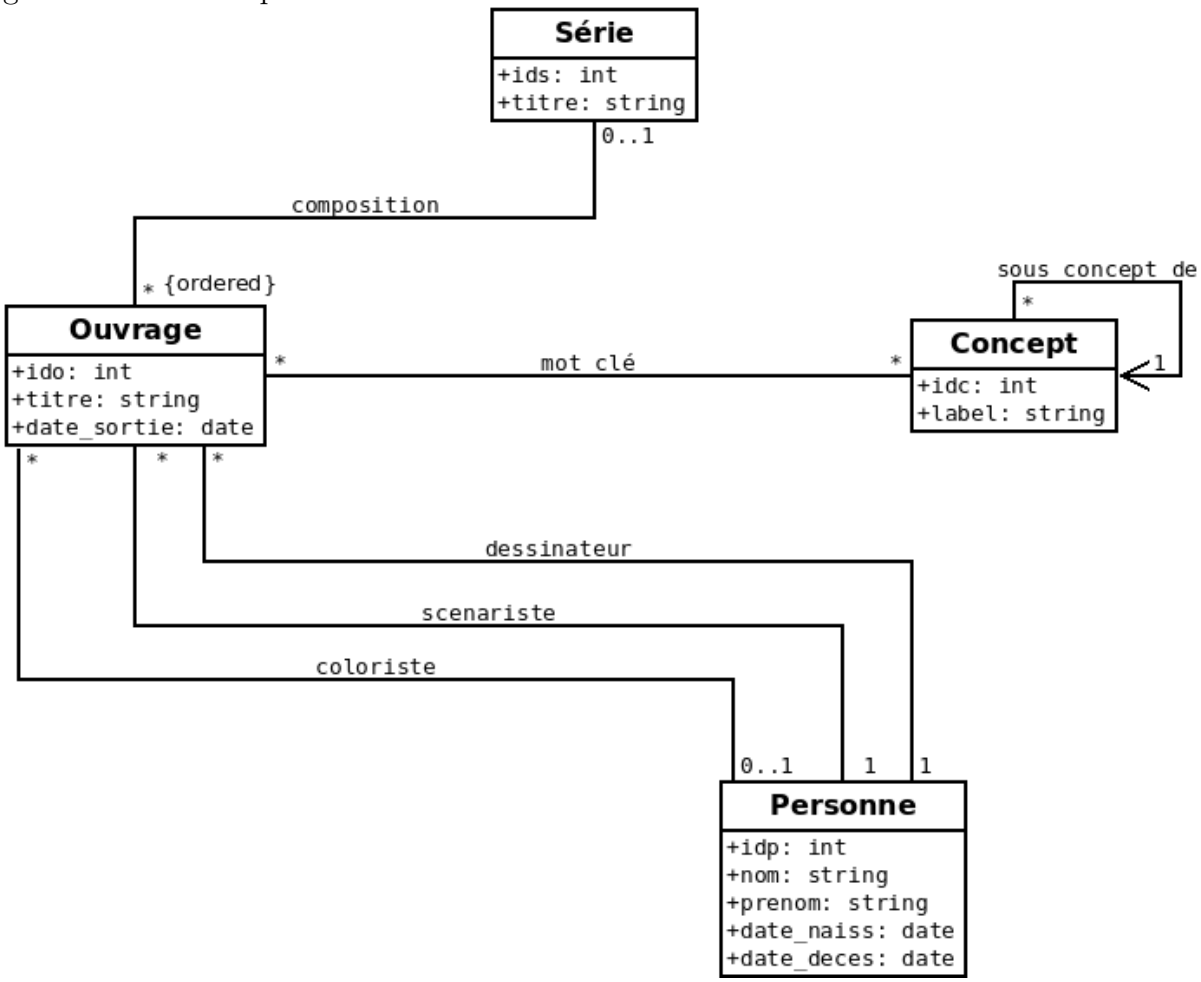
Bases de Données

janvier 2026

Modèle relationnel - SQL

Pour cette première semaine, nous allons réviser le langage SQL : d'une part la partie création de schéma et d'autre part la partie interrogation et modification.

Exercice 1 : Nous considérons un diagramme de classe très simple, qui modélise des ouvrages illustrés (bandes dessinées, romans graphiques, livres pour enfants) et leurs auteurs. A chaque ouvrage est relié un ensemble de mots clés. Les mots clés entre eux peuvent être structurés hiérarchiquement selon une relation "est un" entre les concepts qu'ils représentent. Par exemple "chien" est un sous-concept de "animal". Voici le diagramme de classe que nous allons transformer en schéma relationnel :



Question 1.1 : En prenant un soin particulier à la définition des clés étrangères et des clés primaires, définir en SQL le schéma relationnel donné ci-dessus. Dans chaque table traduisant une entité, la clé primaire est l'attribut commençant par `id`. Sa valeur est complètement artificielle. En pratique ces clés artificielles sont générées automatiquement mais pour cette exercice, vous choisirez vous-même les valeurs des identifiants.
De plus, prenez l'habitude de définir au moins un autre attribut non null.
Pour traduire le fait que les ouvrages qui composent une série sont ordonnés, on mémorisera le numéro d'ordre de l'ouvrage (qui devient un tome ou un volume) dans la série.

Question 1.2 : A titre d'exemples, donnez les ordres SQL qui permettent d'insérer les données suivantes :

1. L'ouvrage de titre "Art brut", dont le dessinateur est Jean-Louis Mourier et le scénariste est Christophe Arleston. Cette bande dessinée fait partie de la série "Trolls de Troy" dont elle est le tome 23. Un mot clé est attaché à cet ouvrage : "heroïc fantasy".

2. Le tome 24 de cette série "Trolls de Troy" a pour titre "Un caillou sur la tête". Il a le même dessinateur et le même scénariste, auxquels s'ajoute le coloriste Walter.

3. L'ouvrage "Olympe de Gouges" dessiné par Catel et scénarisé par José-Louis Bocquet. Les mots clés attachés à cette série sont "féminisme" et "époque moderne", sous concept de "histoire". La date de sortie est le 14 mars 2012.

Question 1.3 : Est-ce qu'une clé primaire peut valoir Null ? Précisez ce qu'il en est pour une clé composée.

Question 1.4 : L'association entre un ouvrage et un mot clé est traduite par une table à cause des cardinalités multiples. Supposons qu'elle s'appelle `A_pour_mot_cle`. Si l'on décide de classer les mots clés, en fonction de leur pertinence (plus le rang est grand et moins le mot clé est significatif, on a le droit de mettre des ex-aequo),

- Comment ajouter en SQL un attribut `rang` non null à cette table `A_pour_mot_cle` ?

- est-ce que ça change quelque chose à la clé primaire de `A_pour_mot_cle` ?

Question 1.5 : Est-ce qu'une clé étrangère peut valoir Null ?

Exercice 2 : *Vous pouvez partir du script SQL donné comme correction de l'exercice 1 afin d'avoir plus de données pour poser les requêtes.*
Question 2.1 : Ecrire et tester les requêtes SQL qui permettent d'obtenir les informations suivantes :

1. les ouvrages sortis en 2021 ;
2. les ouvrages dessinés par Christophe Blain ;
3. les ouvrages dessinés par Christophe Blain et scénarisés par Joann Sfar ;
4. les ouvrages dessinés et scénarisés par Christophe Blain ;
5. La liste des concepts (idc, label) avec le label du concept père quand il existe.
6. le nombre de dessinateurs (i.e. le nombre de personnes qui ont dessiné au moins un ouvrage) ;
7. la liste des ouvrages, avec éventuellement le titre de la série dont ils font partie ;
8. la liste des ouvrages avec le nombre de mots clés qui leurs sont directement attachés (0 s'il n'y a pas de mot clé).

Sur un blog, on demande à des utilisateurs identifiés de donner leur avis sur les ouvrages qu'ils ont lus. On ajoute donc à la base une table `AVIS(pseudo, ido, score)`, où score est un nombre entier entre 0 et 5.
Question 2.2 : Ecrire et tester les requêtes SQL qui permettent d'obtenir les informations suivantes :

1. le nombre d'avis, le plus petit score, le plus grand score et le score moyen de chaque ouvrage. Le résultat de cette requête comporte donc 1 ligne par ouvrage (y compris ceux pour lesquels il n'y a pas d'avis).
2. l'ouvrage (ou les ouvrages en cas d'ex aequo) qui obtient la meilleur moyenne des scores.
3. par dessinateur, l'ouvrage (ou les ouvrages en cas d'ex aequo) qui obtient la meilleure moyenne des scores.
4. un "histogramme" des avis, i.e. le nombre d'avis à 0, le nombre d'avis à 1, etc. Le résultat de cette requête comporte donc 1 seule ligne.
5. les pseudos des gens qui n'ont mis que des scores entre 0 et 2.